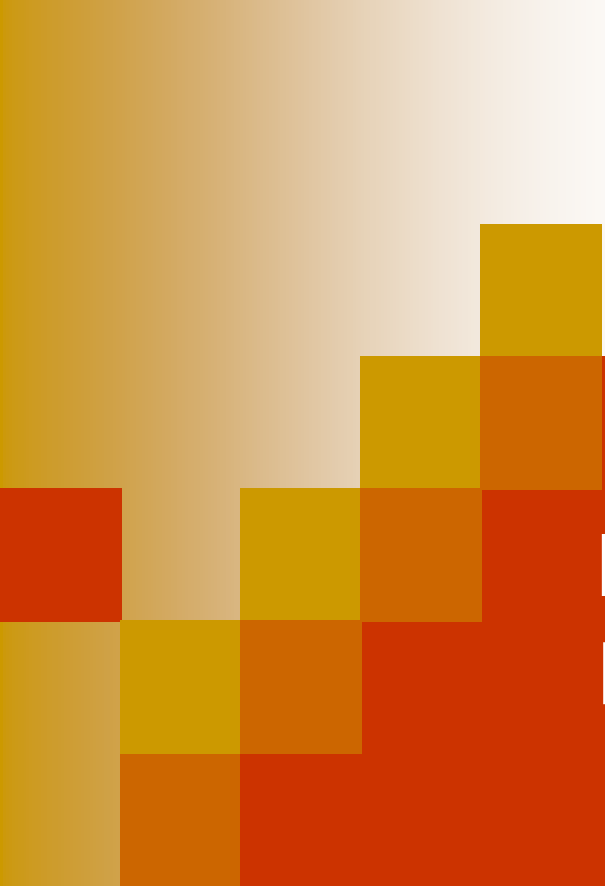




# Linguaggi di Programmazione

Docente: Cataldo Musto

## Esercitazione 1 – Grammatiche e Linguaggi

Si ringraziano il Prof. Giovanni Semeraro, il Prof. Marco de Gemmis e il Prof. Pasquale Lops per la concessione del materiale didattico di base



# Recap

Finora abbiamo già visto le regole di produzione di:

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

# Recap

Finora abbiamo già visto le regole di produzione di:

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

È generato dalle regole di produzione

$$S \rightarrow ab \mid aSb$$



# Recap

Dunque le regole di produzione **con una ricorsione** permettono di mantenere i **vincoli di bilanciamento sulle parole**

Riuscire a ‘mappare’ le caratteristiche/vincoli del linguaggio con le regole che permettono di garantire quei vincoli è fondamentale per risolvere questi esercizi.

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

- Passo base:

- Passo induttivo:

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

- Passo base: *la più semplice parola del linguaggio*
  
- Passo induttivo: se  $\dots \in L$  allora  $\dots \in L$

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base:  $ab \in L$

□ Passo induttivo: se  $\dots \in L$  allora  $\dots \in L$

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base:  $ab \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awb \in L$

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base:  $ab \in L$   $S \rightarrow ab$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awb \in L$   $S \rightarrow aSb$

# Take-Home Message

Il principale concetto da portare a casa è che

**Se in linguaggio  $L$  c'è un «vincolo»** tra le quantità e l'ordine di due simboli (a uguale alle b, a doppie delle b, b doppie delle a, etc.) **la grammatica avrà al suo interno una regola ricorsiva che garantisce il che i simboli crescano in modo coerente**

## Esercizio 1 (Esercizio 2.3 a pag.48)

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$
- Alcune parole che costituiscono  $L$

- $L = \{ab^2, a^2b^4, a^3b^6 \dots\}$

- Cosa notiamo?

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$
- Alcune parole che costituiscono  $L$

■  $L = \{ab^2, a^2b^4, a^3b^6 \dots\}$

- Cosa notiamo?
  - 1) Tutte le  $a$  vengono prima delle  $b$
  - 2) Le ' $b$ ' sono in quantità doppia rispetto alle ' $a$ '

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$
- Alcune parole che costituiscono  $L$ 
  - $L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$
- Ricorda il linguaggio  $a^n b^n$ 
  - una grammatica generativa corretta presenterà delle analogie

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:

□ Passo induttivo:

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $abb \in L$

□ Passo induttivo:

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $abb \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora.....

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $abb \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awbb \in L$

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

$$P = \{ \quad \quad \quad \}$$

Suggerimento: quando le parole crescono in modo 'costante' bisogna aggiungere anche una **regola ricorsiva**

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow abb \quad S \rightarrow aSbb \quad \}$$

Suggerimento: quando le parole crescono in modo 'costante' bisogna aggiungere anche una **regola ricorsiva**

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

- $a^3 b^6 = aaabbbbbb \in L$

- $S \xRightarrow{2}$

$$P = \{S \rightarrow abb, \quad S \rightarrow aSbb\}$$

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

■  $a^3 b^6 = aaabbbbbb \in L$

□  $S \xRightarrow{2} aSbb \xRightarrow{2} aaSbbbb \xRightarrow{1} aaabbbbbb$

■  $S \xRightarrow{*} aaabbbbbb \in L(G)$

$$P = \{S \rightarrow abb, \quad S \rightarrow aSbb\}$$

## Esercizio 2

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 2 - Soluzione

- Determinare una grammatica corretta per  $L$
- Alcune parole che costituiscono  $L$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$\blacksquare L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, a^4 b^9, a^5 b^{11}, \dots a^n b b^{2n}, \dots\}$$

**Anche se il linguaggio sembra apparentemente un po' diverso dal precedente, ci sono sempre delle regolarità.**

**Ad ogni passo si devono aggiungere una 'a' e due 'b'.  
La circostanza che  $n$  possa essere uguale a 0 cambia però il 'caso base'**

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots \mathbf{a^n b b^{2n}}, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:

□ Passo induttivo:

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots \mathbf{a^n b b^{2n}}, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $b \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awbb \in L$

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots \mathbf{a^n b b^{2n}}, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $b \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awbb \in L$

$$P = \{S \rightarrow b \mid aSbb\}$$

## Take-Home Message (2)

Quando tra le quantità dei simboli c'è un **bilanciamento** (a uguale alle b, a doppie delle b, b doppie delle a, etc.) **si può costruire la grammatica utilizzando una definizione ricorsiva.**

**Non si può usare sempre. Per grammatiche più complesse bisogna trovare metodi alternativi.**

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{b, a^1b^3, a^2b^5, a^3b^7, \dots a^nbb^{2n}, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

■ Possiamo riscrivere la grammatica in un modo diverso?

■

□

Possiamo riscriverlo come..... ?

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{b, a^1b^3, a^2b^5, a^3b^7, \dots a^nbb^{2n}, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

■ Possiamo riscrivere la grammatica in un modo diverso?

■

□

Possiamo riscriverlo come

$$a^n b^{2n} b$$

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{b, a^1b^3, a^2b^5, a^3b^7, \dots a^nbb^{2n}, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

- Possiamo riscrivere la grammatica in un modo diverso?
- Una grammatica alternativa
  - Determiniamo sempre una grammatica che genera  $a^n b^{2n}$ , poi troviamo il modo di aggiungere una 'b' in più – oppure – all'opposto, definiamo delle regole per generare subito una 'b' e poi aggiungiamo produzioni per generare  $a^n b^{2n}$

## Esercizio 2 – Soluzione alternativa

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'altra grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow b \mid Ab\}$$

Questa regola comincia la derivazione  
generando subito 1 '**b**', **oppure** possiamo  
introdurre un nuovo nonterminale  
(meno efficienza in spazio) per generare  $a^n b^{2n}$

## Esercizio 2 – Soluzione alternativa

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'altra grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow b \mid Ab\}$$

Il fatto che il linguaggio possa essere visto come la combinazione di «due sottolinguaggi» ci porta a introdurre un nuovo simbolo non terminale

## Esercizio 2 – Soluzione alternativa

$$L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'altra grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow b | Ab,$$

$$A \rightarrow aAbb | abb\}$$

grammatica corretta per  $\{a^n b^{2n} | n > 0\}$ , con  $A$  come scopo

## Esercizio 2 – Ulteriore Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$
$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'ulteriore grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow Ab, \quad A \rightarrow aAbb \mid \lambda\}$$

grammatica corretta per  $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$ , con  $A$  come scopo

ulteriore grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 2 – Ulteriore Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

■  $b \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} Ab \xRightarrow{3} b$$

$$\square S \xRightarrow{*} b, \quad b \in L(G)$$

$$P = \{S \rightarrow Ab, \quad A \rightarrow aAbb \mid \lambda\}$$

■  $aaabbbbbb \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} Ab \xRightarrow{2} aAbb \xRightarrow{2} aaAbbbb \xRightarrow{2} aaaAbbbbbb \xRightarrow{3} aaabbbbbb$$

$$\square S \xRightarrow{*} aaabbbbbb, \quad aaabbbbbb \in L(G)$$

## Esercizio 2 – Ulteriore Soluzione

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

- $aabbbb \notin L$

$$P = \{S \rightarrow Ab \quad A \rightarrow aAbb \mid \lambda\}$$

- $S \xRightarrow{1} Ab \xRightarrow{2} aAbb \xRightarrow{2} aaAbbbb$

- $aabbbb \notin L(G)$

Se una parola non appartiene al linguaggio non si può derivare mediante le regole. **Se si riesce a ottenere una parola che non è nel linguaggio, c'è un errore.** 38/115

## Esercizio 3

Sia dato il linguaggio  $L = \{ab^n c \mid n > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

